



수학 시뮬레이터 제작 보고서

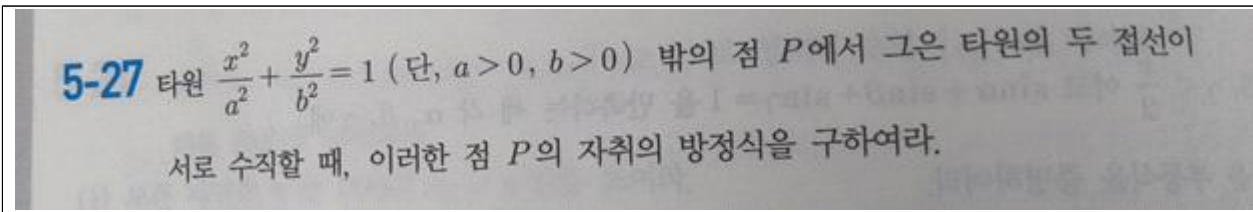
수행평가 예시

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

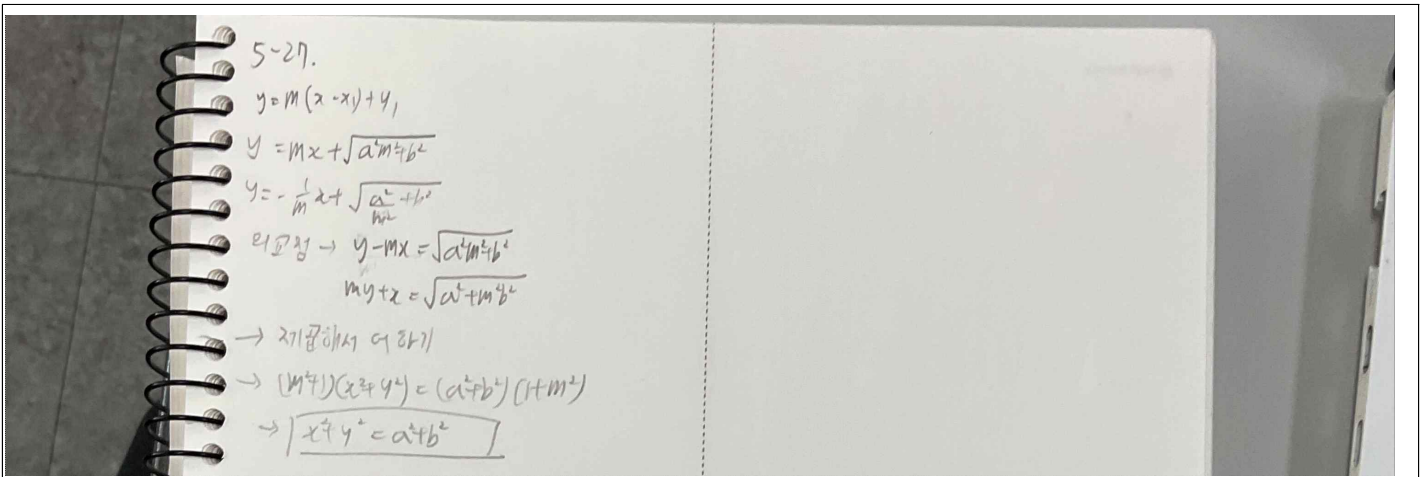
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 방정식을 계산하는 문제가 아니라, 외부점 P의 위치 변화에 따라 두 접선의 방향과 접점의 위치가 동시에 변하는 동적 기하 문제이다. 특히 “접선이 서로 수직이 되는 순간”이라는 조건은 정적인 그림만으로는 직관적으로 이해하기 어렵다.

시뮬레이터를 통해 점 P를 직접 움직여보며 접선의 기울기 변화와 직교 조건을 시각적으로 확인할 수 있었고, 수직 조건을 만족하는 점들이 특정 도형의 형태를 이루며 나타난다는 사실을 관찰할 수 있었다.

또한 계산 과정에서 단순히 식을 전개하는 것이 아니라, 왜 자취가 특정 도형이 되는지를 직관적으로 이해하는 데

큰 도움이 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

chatgpt :내가 첫번째, 두번째, 사진에 있는 문제에 대해 시뮬레이터를 각각 제작해야돼. 그니까 사이트 2개를 만들어야하는거지. 그래서 내가 ai에다가 프롬프트를 잘 입력해야하는데 자신이 없어. 참고로 gemini한테 해달라고 할거야. 제미니가 사이트를 엄청 자세하고 디테일하게 만들어줄 수 있는 프롬프트를 작성해줘. 그리고 보고서까지 작성할 수 있게 ㄱㄱ

gemini : Gemini 최초 프롬프트

다음 수학 문제를 탐구할 수 있는 “고등학교 심화수학 수행평가용 인터랙티브 웹사이트”를 HTML/CSS/JavaScript 하나의 파일로 제작해줘.

[문제] 타원

a^2x^2

$+b^2y^2$

$=1$

밖의 점 P에서 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 그러한 점 P의 자취의 방정식을 구하여라.

[웹사이트 목적] 이 사이트는 단순 계산기가 아니라, 학생이 직접 점을 움직이며 수학적 원리를 시각적으로 탐구하는 시뮬레이터여야 한다.

[필수 요구사항]

전체 UI

매우 깔끔하고 현대적인 디자인

어두운 배경 + 네온 계열 수학 시각화 느낌

반응형 웹사이트

왼쪽에는 좌표평면

오른쪽에는 실시간 수학 정보 패널

상단에는 제목과 문제 설명

하단에는 조작 패널

좌표평면 기능

x축, y축 표시

격자 표시

확대/축소 가능

원점 강조

타원을 부드럽게 그리기

타원의 방정식을 화면에 LaTeX 스타일로 표시

점 P 인터랙션

점 P를 마우스로 직접 드래그 가능하게 만들기

또는 슬라이더로도 이동 가능하게 만들기

P의 좌표를 실시간 표시

P가 타원 내부로 들어가면 경고 표시

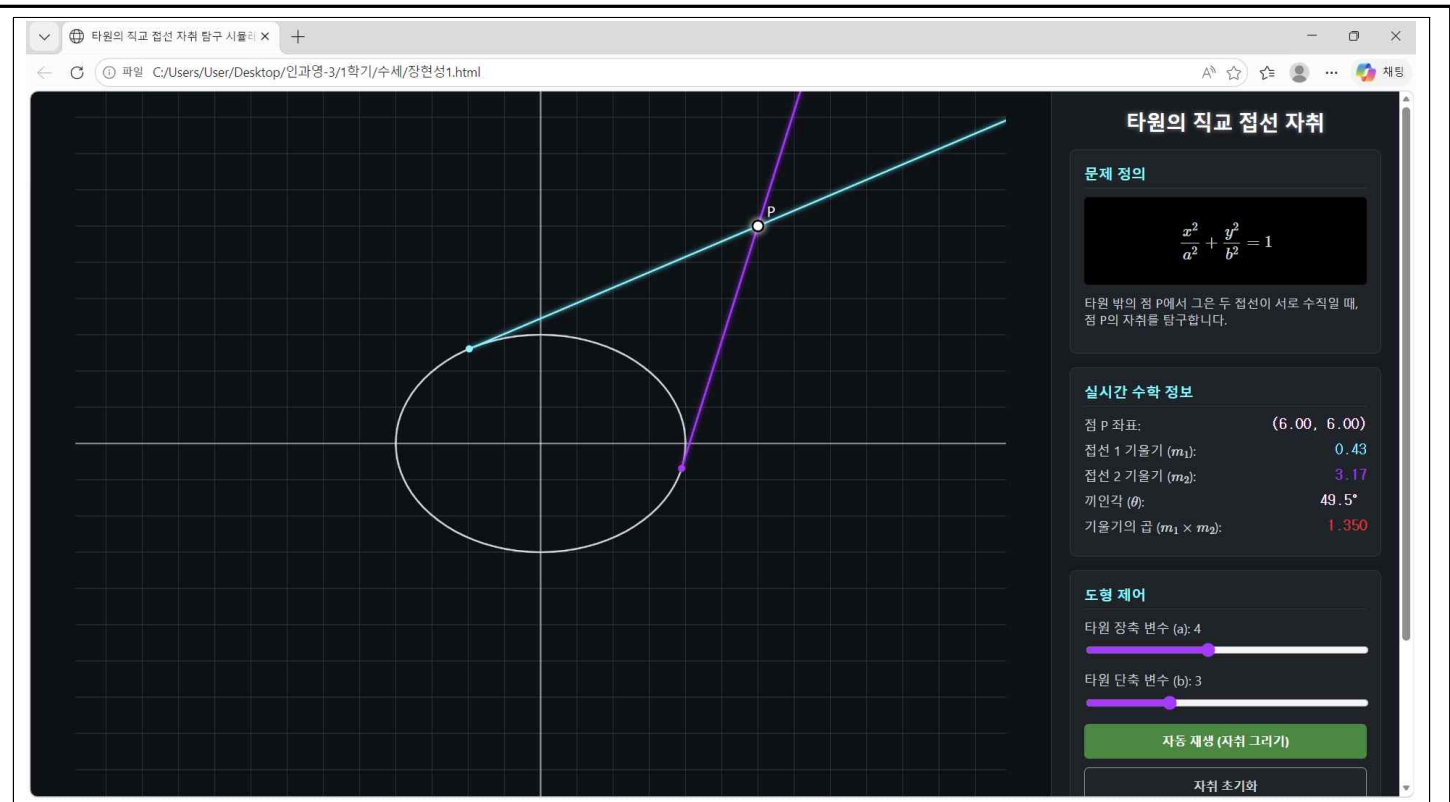
접선 시각화

점 P에서 그을 수 있는 두 접선을 자동 계산

접점을 각각 A, B로 표시

접선 두 개를 서로 다른 색으로 표시
 접점 좌표 실시간 표시
 접선 방정식 표시
 접선의 기울기 표시
 직교 조건 분석
 두 접선의 끼인각을 실시간 계산
 두 접선이 수직이면 화면 전체가 강조되도록 만들기
 “접선이 서로 수직입니다”라는 메시지 출력
 그 순간 점 P의 위치를 기록
 이전 기록들도 남겨두기
 자취 생성 기능
 P를 움직이면 수직 조건을 만족하는 점들의 자취를 자동으로 누적해서 그리기
 자취는 glowing 효과로 표현
 충분히 움직이면 자취가 어떤 도형인지 자연스럽게 드러나게 만들기
 학생이 자취를 추측할 수 있도록 유도
 수학적 인사이트 패널 오른쪽 패널에 다음 내용을 실시간 표시:
 현재 P 좌표
 두 접선의 기울기
 기울기 곱
 직교 여부
 자취 후보 방정식
 “왜 이런 자취가 생기는가?”에 대한 간단한 설명
 학습 기능
 “힌트 보기” 버튼 추가
 버튼을 누르면 단계별 힌트 제공
 힌트 예시: 1단계: 접선의 기울기를 변수 m 으로 두어보자. 2단계: 외부점에서 접선이 되는 조건을 생각하자. 3단계: 두 기울기의 곱이 -1 이어야 한다. 4단계: 최종적으로 어떤 원의 방정식이 등장하는지 관찰해보자.
 애니메이션 기능
 자동 재생 버튼 추가
 점 P가 자동으로 움직이며 자취를 생성
 속도 조절 가능
 일시정지 기능 추가
 고급 기능
 a, b 값을 슬라이더로 변경 가능하게 만들기
 타원이 바뀌면 자취도 자동 업데이트
 여러 경우 비교 가능하게 만들기
 코드 조건
 모든 코드는 HTML 하나에 포함
 외부 라이브러리는 math.js, p5.js 정도만 허용
 수학 계산 정확하게 구현
 수식 설명 주석 충분히 작성
 오류 없이 바로 실행 가능하게 작성
 가장 중요한 목표 이 사이트는 “답만 보여주는 사이트”가 아니라, 학생이 직접 움직이고 관찰하면서 ‘왜 자취가 원이 되는지’를 스스로 발견하게 만드는 탐구형 시뮬레이터여야 한다.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

수정 프롬프트 1

지금 자취가 폐곡선이 아니라, 자취를 초록색 선으로 만들다가 4분의 3정도 다 만들었을때, 자취가 점과 같이 회전한다.

수정 프롬프트 2

자취가 완성되면 최종 방정식을 자동으로 추론해서 보여주는 기능을 추가해줘. 단순 텍스트가 아니라, 왜 그런 방정식이 나오는지 유도 과정을 단계별로 설명해줘.

수정 프롬프트 3

접선이 만들어지는 과정을 더 자연스럽게 애니메이션 처리해줘. 접점이 생기고 접선이 뻗어나오는 느낌이 들도록 만들어줘.

수정 프롬프트 4

수학 수행평가 느낌이 나도록 UI를 더 고급스럽게 바꿔줘. GeoGebra 느낌과 Desmos 느낌을 적절히 섞은 스타일로 만들어줘.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

(2)시뮬레이터 1 추가 수정 프롬프트

수정 프롬프트 1

지금 자취가 폐곡선이 아니라, 자취를 초록색 선으로 만들다가 4분의 3정도 다 만들었을때, 자취가 점과 같이 회전하거덩요? 말되냐 다시 수정해라.

수정 프롬프트 2

자취가 완성되면 최종 방정식을 자동으로 추론해서 보여주는 기능을 추가해줘. 단순 텍스트가 아니라, 왜 그런 방정식이 나오는지 유도 과정을 단계별로 설명해줘.

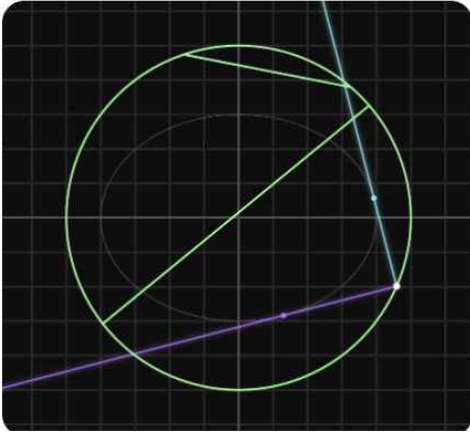
수정 프롬프트 3

접선이 만들어지는 과정을 더 자연스럽게 애니메이션 처리해줘. 접점이 생기고 접선이 뻗어나오는 느낌이 들도록 만들어줘.

수정 프롬프트 4

수학 수행평가 느낌이 나도록 UI를 더 고급스럽게 바꿔줘. GeoGebra 느낌과 Desmos 느낌을 적절히 섞은 스타일로 만들어줘.

(3)



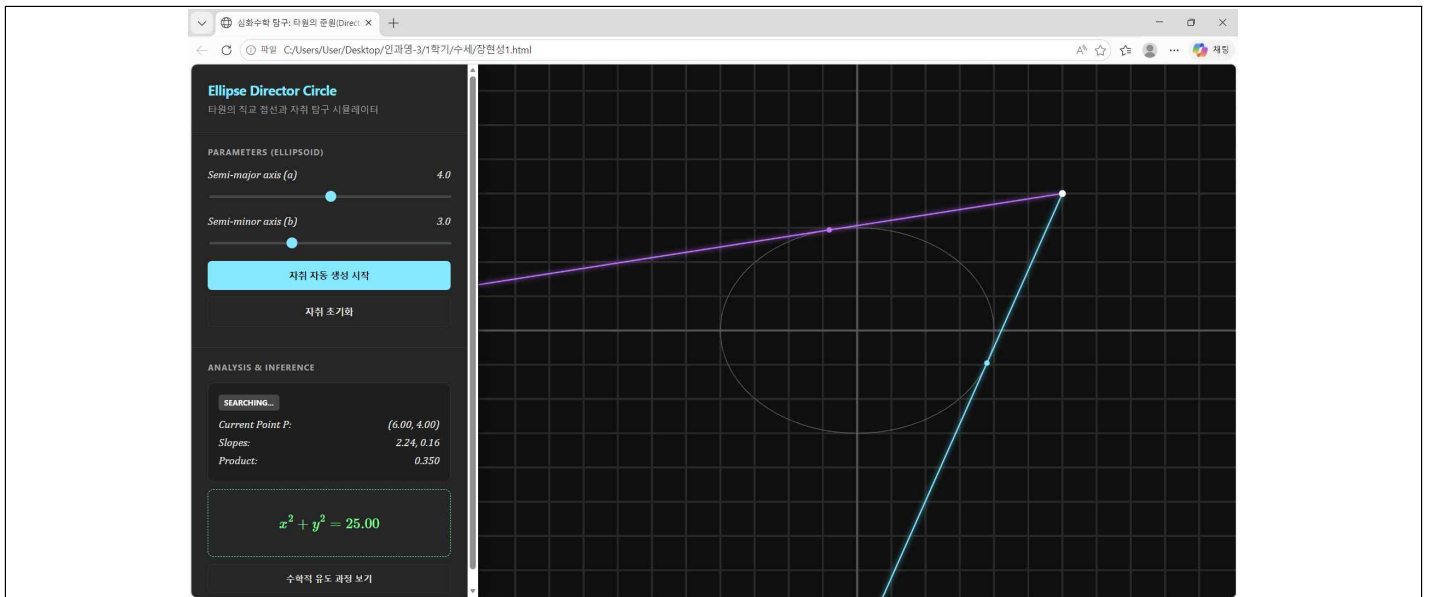
이런식으로 나타나는 오류 수정좀 해주세요

(4)

너가 수정해야할게 또 있어

1. 내가 직전에 수정하라고 한게 수정이 안됐어요!
2. 그리고 점을 옮길때 잘 안 옮겨 지는 위치가 있어요.
3. 그리고 아까 있었던 인터페이스가 훨씬 좋았는데 왜 바꾼건지 모르겠어. 기능이 몇개 빠진것도 있고

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 파라미터 조절 및 환경 설정

- 슬라이더 조작:

좌측 패널의 a와 b 슬라이더를 드래그하여 타원의 장반경과 단반경 길이를 실시간으로 조절합니다.

- 자취 초기화:

타원의 크기를 변경한 후에는 자취 초기화 버튼을 눌러 이전 설정에서 그려진 궤적을 지우고 깨끗한 상태에서 탐구를 시작합니다.

2. 점 P의 동적 이동 (수동/자동)

- 수동 드래그:

캔버스 위에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한 채로 움직이면 점 P를 자유롭게 이동시킬 수 있습니다.

- 자동 생성:

자취 자동 생성 시작 버튼을 누르면 점 P가 준원의 경로를 따라 일정하게 회전하며 자취를 자동으로 그려줍니다.

3. 수직 조건 확인 및 자취 기록

- 접선 관찰:

점 P에서 타원에 그은 두 접선이 실시간으로 표시됩니다.

- 자취 생성:

두 접선이 서로 수직이 되는 위치에 점 P가 도달하면 초록색 자취가 기록됩니다. 마우스를 천천히 움직이거나 자동 생성을 활용하면 매끈한 원 형태의 자취를 확인할 수 있습니다.

4. 수학적 원리 학습

- 공식 확인:

'실시간 자취 추론' 박스를 통해 현재 설정된 a, b 값에 따른 자취의 방정식을 즉각적으로 확인할 수 있습니다.

- 유도 과정:

수학적 유도 과정 보기 버튼을 클릭하면 접선의 기울기 공식을 이용한 준원의 방정식 유도 단계를 학습할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 이 문제의 기하적 구조를 직관적으로 이해하고, 자취의 형태를 예측하며 풀이 방향을 잡는 데 매우 큰 도움이 되었다. 특히 이 문제는 단순한 계산 문제가 아니라, 외부점 P의 위치에 따라 두 접선의 방향과 접점의 위치가 동시에 변하는 동적 상황을 다루기 때문에 정적인 그림만으로는 전체 구조를 이해하기 어려웠다. 그러나 시뮬레이터를 통해 점 P를 직접 움직여 보며 두 접선의 기울기 변화와 직교 조건을 실시간으로 관찰할 수 있었고, 접선이 서로 수직이 되는 순간들이 특정한 곡선 형태를 이루며 나타난다는 사실을 직관적으로 파악할 수 있었다.

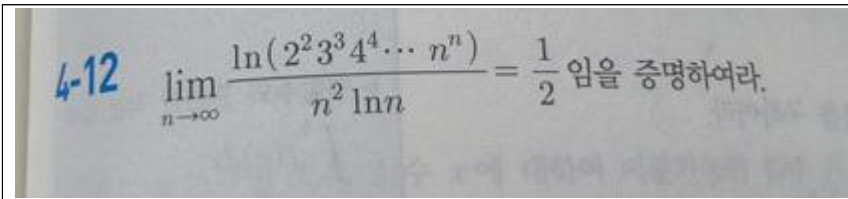
또한 자취가 점점 누적되어 나타나는 과정을 통해, 최종 자취가 단순히 임의의 곡선이 아니라 일정한 중심과 반지름을 가지는 원의 형태와 매우 유사하다는 사실을 시각적으로 확인할 수 있었다. 이를 통해 문제를 단순 계산으로 접근하기보다, “직교 조건이 특정 원의 방정식으로 연결될 가능성이 있다”는 풀이 아이디어를 얻을 수 있었다. 특히 접선의 기울기 곱이 -1이 되는 순간들을 반복적으로 관찰하면서, 기울기 조건과 자취 사이의 관계를 자연스럽게 연결할 수 있었고, 이후 대수적으로 조건을 정리하는 과정에서도 방향성을 잃지 않을 수 있었다.

풀이를 검토하는 과정에서도 도움이 되었다. 직접 계산하여 구한 자취의 방정식이 실제 시뮬레이터에서 나타나는 자취와 일치하는지 비교함으로써 계산 오류 여부를 검증할 수 있었다. 예를 들어 자취의 중심이나 반지름이 예상과 다르게 나오면, 시뮬레이터 상의 자취와 비교하여 식 전개 과정에서 실수가 있었는지를 확인할 수 있었다. 단순히 답만 맞는지를 보는 것이 아니라, 결과가 실제 기하적 상황과 부합하는지를 확인할 수 있다는 점에서 매우 유용했다.

하지만 도움이 되지 않은 부분이나 한계도 존재했다. 시뮬레이터는 접선이 수직이 되는 상황을 시각적으로 보여줄 수는 있었지만, 왜 그러한 자취가 정확히 특정 원의 방정식이 되는지에 대한 엄밀한 증명까지 대신해주지는 못했다. 실제 서술형 답안을 작성하기 위해서는 접선의 방정식을 직접 세우고, 기울기 조건을 이용하여 대수적으로 정리하는 과정을 스스로 수행해야 했다. 또한 시뮬레이터 내부 계산은 소수점 기반의 근사 연산으로 이루어지기 때문에, 완벽히 수직이 아닌 경우에도 시각적으로는 수직처럼 보이는 미세한 오차가 존재할 수 있었다. 따라서 시뮬레이터는 문제 상황을 이해하고 풀이 방향을 탐구하는 데에는 매우 효과적이었지만, 최종적인 수학적 증명 자체를 대신할 수는 없는 보조 도구라는 한계를 가진다고 느꼈다.

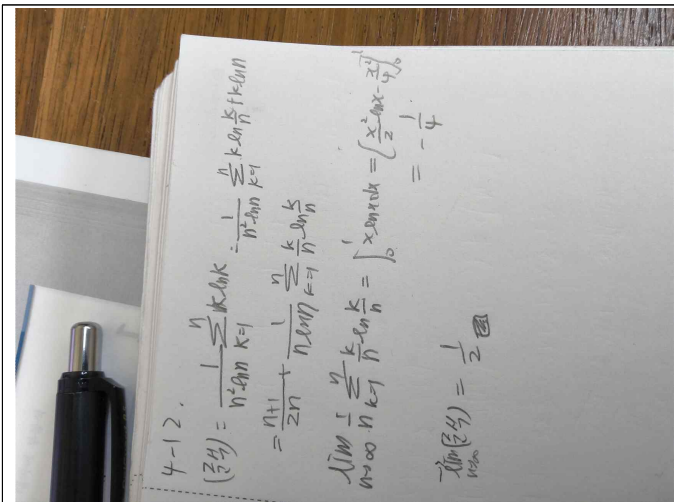
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



4-12 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^2 3^3 4^4 \dots n^n)}{n^2 \ln n} = \frac{1}{2}$ 임을 증명하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



4-12.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^2 3^3 4^4 \dots n^n)}{n^2 \ln n} = \frac{1}{2}$$

Handwritten solution steps:
$$\ln(2^2 3^3 4^4 \dots n^n) = \sum_{k=1}^n k \ln k = \sum_{k=1}^n k \ln k - \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k + \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k$$

$$= \frac{n+1}{2n} + \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k \ln k}{n^2 \ln n} = \int_0^1 x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_0^1 = -\frac{1}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^2 3^3 4^4 \dots n^n)}{n^2 \ln n} = \frac{1}{2}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 수식을 전개하는 것을 넘어, 급수를 정적분으로 변환하여 극한값을 구하는 '구분구적법'의 개념이 사용되므로 시각적인 확인이 학습에 큰 도움이 되기 때문입니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 풀기 위한 시각화를 시킬 수 있는 사이트를 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



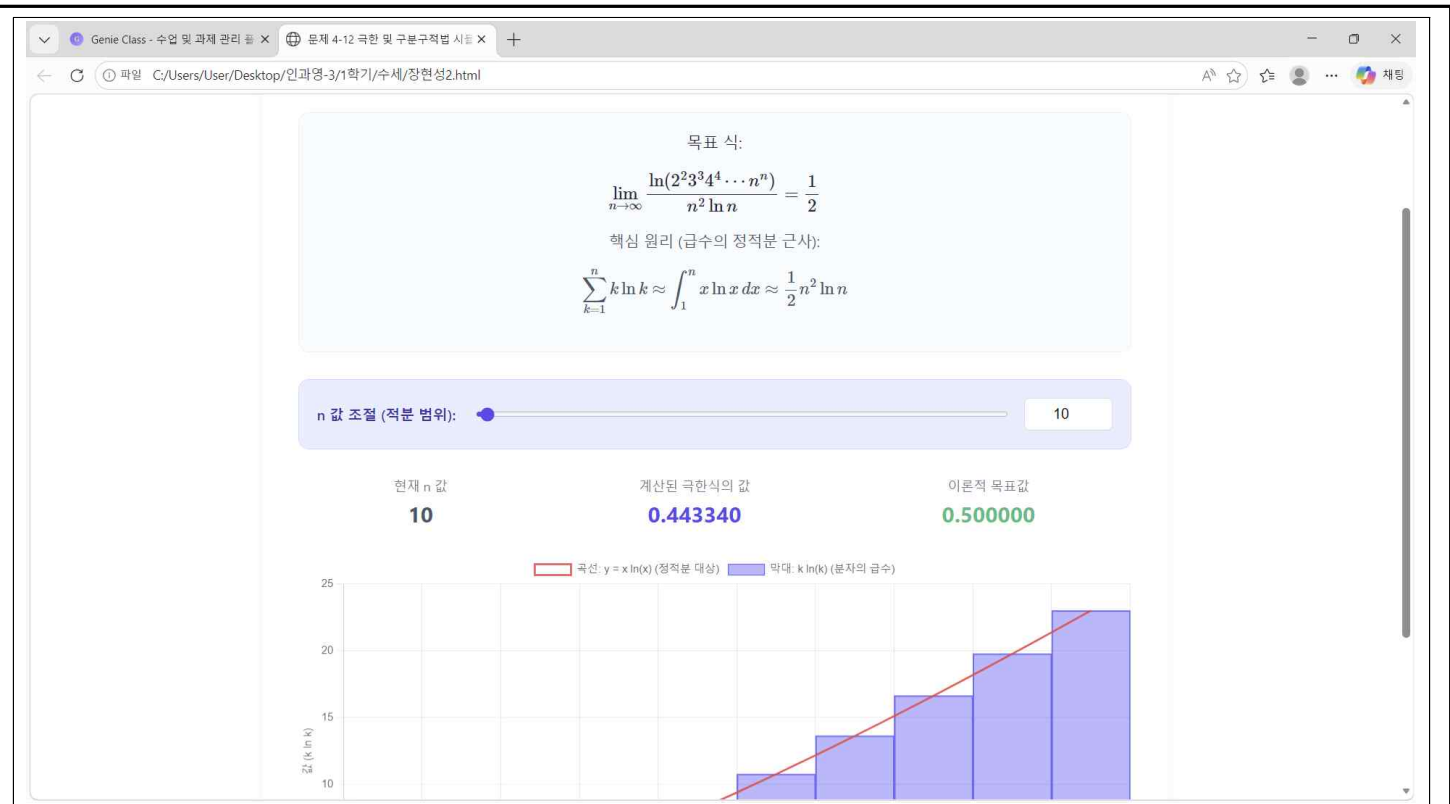
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

UI와 수학기공식을 더 세련되게 수정해야한다. 적분 범위를 더 넓혀야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

1.
ui를 좀더 세련되게 바꾸줘
2.
적분 구간이 지금 너무 작게 설정되어있는거 같아. 더 키워줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 중앙의 'n 값 조절' 슬라이더를 마우스로 좌우로 움직이거나, 우측 입력창에 직접 숫자를 입력하여 n의 값을 변경합니다.
2. n의 값을 점차 늘려가며, 그래프 영역에서 파란색 막대그래프(분자의 급수 영역)와 붉은색 곡선(정적분 영역)이 서로 어떻게 겹쳐지며 포개어지는지 시각적인 변화를 관찰합니다.
3. 화면 하단의 결과 수치 패널을 확인하여, n이 커짐에 따라 '계산된 극한식의 값'이 어떻게 변하는지, 그리고 이론적 목표값인 0.5에 얼마나 가까워지는지 실시간으로 확인합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 값이 특정한 곳으로 모여든다는 사실을 눈으로 확인시켜 주고 계산의 아이디어를 떠올리게 하는 데는 아주 훌륭하다. 하지만 시험지나 과제에 실제로 적어내야 하는 꼼꼼한 증명 과정이나, 식을 이리저리 바꾸어 계산하는 구체적인 풀이 과정 자체를 대신 적어주지는 않는다. 따라서 시뮬레이터로 원리를 이해했더라도 결국 최종적인 계산은 직접 손으로 풀어내야 한다는 아쉬움이 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제에 대한 시뮬레이터를 제작하는 과정에서 생성형 AI는 복잡한 수학 상황을 빠르게 시각화하고, 인터랙티브한 탐구 환경을 구현하는 데 매우 큰 가치를 제공하였다. 특히 움직이는 점, 변화하는 접선, 실시간 넓이 계산, 자취 생성과 같은 기능은 사람이 직접 프로그래밍하려면 상당한 시간이 필요하지만, AI를 활용함으로써 비교적 짧은 시간 안에 구현할 수 있었다. 또한 UI 디자인, 애니메이션 효과, 그래프 시각화와 같은 부분까지 자동으로 생성해주어 단순한 계산 프로그램이 아닌 실제 탐구형 웹사이트 형태로 제작할 수 있었다.

하지만 어떤 기능이 실제로 문제 이해에 도움이 되는지 판단하고, 시뮬레이터가 표현해야 할 핵심 수학 개념을 결정하는 과정은 반드시 인간이 주도해야 했다. 예를 들어 첫 번째 문제에서는 “접선이 서로 수직이 되는 순간의 자취를 어떻게 시각적으로 표현할 것인가”를 스스로 고민해야 했다. 또한 AI는 시각적 결과를 만들어줄 수는 있었지만, 왜 그런 결과가 나오는지에 대한 엄밀한 증명 과정이나 논리적 전개는 대신 수행할 수 없었다. 결국 접선의 기울기 조건을 정리하거나, 넓이 함수를 적분 및 미분으로 계산하여 최소값을 증명하는 과정은 학생 본인이 직접 수행해야 했다.

따라서 이번 활동을 통해 생성형 AI는 수학적 사고를 대신하는 존재라기보다는, 복잡한 수학 상황을 탐구하고 시각화하는 데 도움을 주는 강력한 보조 도구라는 점을 느낄 수 있었다. 핵심적인 문제 해석과 논리적 추론은 인간이 담당하고, AI는 이를 효과적으로 구현하고 확장하는 역할을 수행한다고 생각하게 되었다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터 형태로 구현해본 경험은, 앞으로 실제 진로 분야에서도 문제 해결 과정에서 AI 활용 능력이 매우 중요해질 것이라는 점을 깨닫게 해주었다. 특히 단순히 AI에게 결과를 요청하는 것이 아니라, 원하는 기능과 목적을 명확히 설명하고 지속적으로 수정 사항을 전달하며 결과물을 개선하는 과정이 매우 중요하다는 것을 느꼈다. 이는 실제 공학·소프트웨어·연구 분야에서도 요구되는 핵심 역량과 연결된다고 생각한다.

또한 이번 활동을 통해 복잡한 문제를 단순 계산으로만 접근하는 것이 아니라, 시각화와 시뮬레이션을 통해 구조를 직관적으로 분석하는 방법의 중요성을 체감할 수 있었다. 이러한 경험은 향후 데이터 분석, 인공지능, 공학 설계와 같은 분야에서 복잡한 현상을 모델링하고 시뮬레이션하는 과정에도 직접적으로 연결될 수 있다고 생각한다. 특히 AI를 활용한다고 해서 인간의 역할이 줄어드는 것이 아니라, 오히려 문제를 정확히 정의하고 핵심 원리를 해석하는 능력이 더욱 중요해진다는 점도 느낄 수 있었다. 앞으로의 실무 환경에서는 AI를 단순 사용자가 아니라 협업 도구로 활용할 수 있는 사람이 경쟁력을 가지게 될 것이라는 생각이 들었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 활동을 통해 단순히 수학 문제의 정답을 구하는 것을 넘어, 문제 상황 자체를 시각적으로 탐구하고 분석하는 새로운 방식의 수학 학습을 경험할 수 있었다. 특히 생성형 AI를 활용하여 직접 시뮬레이터를 제작해보면서, 수학과 프로그래밍, 시각화 기술이 서로 밀접하게 연결되어 있다는 점을 체감할 수 있었다.

또한 처음에는 AI가 모든 것을 자동으로 해결해줄 것이라고 생각했지만, 실제로는 어떤 기능이 필요한지 구체적으로 설명하고 지속적으로 수정 요청을 해야 원하는 결과를 얻을 수 있다는 점을 알게 되었다. 이를 통해 AI 활용 능력 역시 단순 사용이 아니라, 문제를 분석하고 목적에 맞게 지시하는 사고력이 중요하다는 사실을 느낄 수 있었다.

무엇보다 시뮬레이터를 직접 제작하면서 수학 개념을 이전보다 훨씬 직관적으로 이해할 수 있었고, 단순 계산 위주의 문제 풀이보다 탐구 중심 학습이 훨씬 깊은 이해를 만든다는 점이 인상적이었다.